UJIAN TENGAH SEMESTER
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI



Disusun oleh:

Riana Wahyu Puspitasari

2531036

INFORMATIKA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

SEKOLAH PASCASARJANA

BANDUNG

2026

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN 3
- **A. Latar Belakang** 3
- **B. Tujuan** 4
- **C. Manfaat** 4

BAB II KAJIAN TEORI 6
- **A. Konsep Asesmen Awal dalam Pembelajaran** 6
- **B. Kesiapan Belajar** 6
- **C. Minat Belajar** 7
- **D. Gaya Belajar** 8
- **E. Pembelajaran Berdiferensiasi** 9
- **F. Pembelajaran Informatika di Sekolah Menengah** 10

BAB III 12

METODE OBSERVASI 12
- **A. Pendekatan** 12
- **B. Subjek** 12
- **C. Teknik Pengumpulan Data** 13
- **D. Instrumen** 13

BAB IV 16

HASIL DAN PEMBAHASAN 16
- **A. Kesiapan Belajar** 16
- **B. Minat Belajar** 21
- ***C.* Gaya Belajar *(Learning Profile)*** 25
- **D. Pemetaan Karakteristik Peserta Didik** 31
- **E. Implikasi terhadap Pembelajaran** 35

BAB V 47

PENUTUP 47
- **A. Kesimpulan** 47
- **B. Saran** 47

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 51

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Dalam praktik di kelas, peserta didik memiliki perbedaan yang cukup beragam, baik dari segi kesiapan belajar *(readiness)*, minat, maupun gaya belajar *(learning profile)*. Perbedaan ini seringkali menimbulkan tantangan bagi guru, terutama ketika pembelajaran masih dilaksanakan secara seragam, di mana sebagian siswa cepat memahami sementara yang lain kesulitan dengan konsep dasar (Sari, 2024; Tomlinson et al., 2003).

Dalam kegiatan pembelajaran, sering ditemukan kondisi di mana sebagian peserta didik sudah memahami materi dengan cepat, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar (Maryaman & Sari, 2024). Jika kondisi ini tidak diidentifikasi sejak awal, maka pembelajaran berpotensi tidak berjalan secara optimal, karena tidak semua peserta didik mendapatkan layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran diarahkan untuk berpusat pada peserta didik serta mengakomodasi keberagaman yang ada di kelas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan perbedaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan keterampilan berpikir kritis, khususnya pada mata pelajaran Informatika yang menuntut pemahaman adaptif (Palieraki & Koutrouba, 2021; Setyaningsih, 2023).

Oleh karena itu, asesmen awal atau asesmen diagnostik menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan sebelum pembelajaran (Eka, 2026). Melalui asesmen ini, guru dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi awal peserta didik, sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan observasi dan asesmen awal untuk memetakan karakteristik peserta didik yang meliputi kesiapan belajar *(readiness),* minat belajar, dan gaya belajar. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif, khususnya pada mata pelajaran Informatika.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan observasi dan asesmen awal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar *(readiness)* peserta didik dalam pembelajaran Informatika sebagai dasar untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai.
2. Menganalisis minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Informatika guna meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa.
3. Mengidentifikasi gaya belajar peserta didik sebagai acuan dalam memilih metode, media, dan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif.
4. Memetakan karakteristik peserta didik secara menyeluruh berdasarkan aspek kesiapan, minat, dan gaya belajar.
5. Menentukan implikasi hasil pemetaan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

C. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan observasi dan asesmen awal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru

   Memberikan data empiris mengenai karakteristik peserta didik yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran, memilih strategi yang sesuai, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif.
2. Bagi Peserta Didik

   Membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi belajar mereka, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, serta hasil belajar.

3. Bagi Proses Pembelajaran

   Mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan bermakna melalui penerapan strategi pembelajaran yang mempertimbangkan keberagaman karakteristik peserta didik.

4. Bagi Sekolah

   Memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik asesmen awal *(diagnostik)* sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Asesmen Awal dalam Pembelajaran

Asesmen awal berfungsi sebagai *assessment for learning*, yaitu asesmen yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran (Nurlitasari & Hamami, 2023). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik merupakan penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi, tingkat kompetensi, serta kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar. Melalui asesmen ini, guru dapat memahami kebutuhan belajar siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang secara tepat, sesuai dengan kompetensi dan keberagaman kondisi peserta didik (Keputusan Menteri Pendidikan, 2020).

Asesmen diagnostik dapat memberikan data yang objektif dan dapat diandalkan untuk memperbaiki kurikulum, metode pengajaran, serta pengembangan profesionalisme pendidik. Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya. Tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam melakukan penilaian yang akurat dan objektif, penggunaan instrumen yang harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, serta kebutuhan untuk menilai berbagai aspek kemampuan peserta didik secara komprehensif. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman guru dalam mengimplementasikan asesmen diagnostik secara optimal dalam proses pembelajaran (Nugroho et al., 2023).

B. Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar adalah kondisi awal yang dimiliki siswa sehingga mereka siap memberikan respons dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah yang menyatakan bahwa *readiness* atau kesiapan belajar merupakan kondisi seseorang yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan (Ananda et al., 2025).

Prinsip-prinsip pembentukan *readiness* dalam belajar merupakan dasar yang membantu individu mempersiapkan diri secara efektif untuk belajar. Hal

ini mencakup motivasi sebagai dorongan internal untuk belajar, serta minat terhadap materi yang dapat meningkatkan kesiapan. Selain itu, kesiapan belajar juga meliputi aspek psikologis dan emosional, seperti kondisi bebas dari stres dan distraksi, serta kesiapan fisik yang didukung oleh istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, dan kesehatan tubuh. Faktor lingkungan, seperti dukungan dari teman, keluarga, dan suasana belajar yang kondusif, turut berperan dalam meningkatkan kesiapan belajar seseorang (WIBOWO, 2020).

Kematangan menjadi dasar yang sangat penting dalam pembentukan *readiness* belajar. Kematangan mencakup aspek kognitif (kemampuan berpikir dan memahami), emosional (kemampuan mengelola emosi dan mengatasi stres), sosial (kemampuan berinteraksi dan bekerja sama), fisik (kesehatan dan partisipasi tanpa hambatan), serta moral dan etika (pemahaman integritas akademik) (Sri Bulan, Vira Hapena Putri, 2025).

Dalam konteks pembelajaran Microsoft Excel, kesiapan belajar dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam memahami instruksi penggunaan fitur, kesiapan mengikuti langkah-langkah praktikum, serta kemampuan berpikir logis dalam mengolah data. Selain itu, kesiapan juga mencakup kepercayaan diri dalam mencoba fungsi atau rumus baru, kemampuan memecahkan masalah sederhana saat terjadi kesalahan, serta kesiapan beradaptasi dengan tugas berbasis praktik yang menuntut ketelitian dan ketepatan.

C. Minat Belajar

Minat dalam proses belajar merupakan aspek psikologis yang memengaruhi keterlibatan individu dalam kegiatan pembelajaran. Minat menimbulkan rasa suka dan ketertarikan terhadap suatu aktivitas tanpa adanya paksaan. Dalam konteks pembelajaran, minat memiliki peran penting karena menjadi salah satu faktor yang mendorong keaktifan siswa. Semakin tinggi minat belajar yang dimiliki, semakin besar pula dorongan internal siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar (Muliani, 2022).

Minat belajar dapat diukur melalui empat indikator, yaitu ketertarikan, perhatian, motivasi, dan pengetahuan. Ketertarikan ditunjukkan melalui rasa

suka terhadap suatu pelajaran yang mendorong siswa untuk belajar dengan antusias tanpa merasa terbebani. Perhatian berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memusatkan pikiran dan konsentrasi pada materi yang dipelajari dengan mengesampingkan hal lain. Motivasi merupakan dorongan internal yang secara sadar menggerakkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar demi mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu, pengetahuan mencerminkan pemahaman siswa terhadap materi serta kesadaran akan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari (Nurhasanah & Sobandi, 2016).

Dalam pembelajaran Informatika, minat belajar dapat ditumbuhkan melalui berbagai strategi, seperti mengaitkan materi dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan memilih topik proyek atau tugas, memanfaatkan teknologi yang menarik, serta menghadirkan tantangan yang menantang namun tetap dapat dicapai. Oleh karena itu, asesmen awal terhadap aspek minat menjadi penting untuk membantu guru memahami kondisi awal peserta didik, sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang paling efektif dalam meningkatkan minat belajar.

D. Gaya Belajar

Gaya belajar merupakan cara peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Gaya belajar ini membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan lebih efektif berdasarkan karakteristik masing-masing (Azizah & Irianto, 2024).

Gaya belajar lain yang banyak digunakan adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik (VAK) yang dikembangkan oleh Dunn dan Dunn. Model ini didasarkan pada preferensi sensori atau modalitas indera dalam menerima informasi. Dalam praktiknya, tidak terdapat gaya belajar yang bersifat murni, melainkan kecenderungan dominan, seperti visual, auditori, atau kinestetik, maupun kombinasi di antaranya. Dominasi gaya belajar tersebut memengaruhi cara individu dalam menerima, mengolah, dan menafsirkan informasi secara lebih efektif (Dewi, 2023).

Guru yang mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar di kelas akan lebih mudah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tiga gaya belajar

utama yang umum digunakan adalah visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual menekankan penggunaan indera penglihatan, di mana peserta didik lebih mudah memahami informasi melalui pengamatan, gambar, atau tampilan visual. Gaya belajar auditori berfokus pada penggunaan indera pendengaran, sehingga peserta didik lebih efektif belajar melalui penjelasan lisan, diskusi, maupun kegiatan mendengarkan. Sementara itu, gaya belajar kinestetik mengandalkan aktivitas fisik, di mana peserta didik belajar lebih optimal melalui praktik langsung, gerakan, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran (Azizah & Irianto, 2024).

Dalam pembelajaran Informatika menggunakan Microsoft Excel, pendekatan multimodal berkaitan erat dengan gaya belajar peserta didik yang beragam. Penyajian visual melalui tampilan layar membantu peserta didik dengan gaya belajar visual, penjelasan lisan dan diskusi mendukung gaya belajar auditori, penyusunan catatan atau panduan langkah-langkah sesuai untuk gaya belajar read/write, serta praktik langsung mengoperasikan aplikasi efektif bagi gaya belajar kinestetik. Dengan mengakomodasi berbagai gaya belajar tersebut, pembelajaran menjadi lebih adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik.

E. Pembelajaran Berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep yang ideal dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik, namun penerapannya menuntut kreativitas dan kesiapan guru sebagai fasilitator yang andal. Melalui pendekatan ini, potensi peserta didik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pencapaiannya. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada penyesuaian materi, metode, dan strategi pembelajaran berdasarkan perbedaan kesiapan, minat, gaya belajar, serta kecepatan belajar siswa. Guru juga dapat mengelompokkan siswa secara fleksibel dan menggunakan asesmen formatif untuk memantau perkembangan serta menyesuaikan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan potensi belajar setiap peserta didik dengan memberikan tantangan dan dukungan yang sesuai. Sejalan dengan itu, Carol A. Tomlinson menekankan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan

memperhatikan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik (Purnawanto, 2023).

Menurut Sopianti (2022), terdapat tiga strategi utama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan penyesuaian materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, yang dilakukan melalui pemetaan kesiapan, kemampuan, dan minat, serta pengelompokan yang fleksibel. Materi disajikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat penguasaan siswa. Diferensiasi proses berfokus pada cara peserta didik memahami materi, dengan memberikan variasi aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas, tantangan, dan dukungan, termasuk penggunaan pertanyaan panduan, pengaturan waktu, serta penyesuaian dengan gaya belajar. Sementara itu, diferensiasi produk mengacu pada bentuk hasil belajar yang dihasilkan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap tujuan pembelajaran, seperti esai, presentasi, video, atau bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi (Fauzia & Ramadan, 2023).

Dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Informatika, strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan, dan minat peserta didik. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian lembar kerja bertingkat dengan tingkat kesulitan yang berbeda, pembentukan kelompok belajar fleksibel berdasarkan kesiapan atau minat, penyediaan pilihan topik proyek yang relevan, serta penggunaan kombinasi metode seperti demonstrasi, praktik terbimbing, dan praktik mandiri secara terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik belajar sesuai dengan karakteristiknya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

F. Pembelajaran Informatika di Sekolah Menengah

Pendidikan di era digital menuntut adanya inovasi pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik, termasuk dalam mata pelajaran Informatika. Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengolahan, pengelolaan, serta pemanfaatan data dan informasi dengan bantuan teknologi komputer dan sistem informasi untuk mempermudah aktivitas

manusia. Pembelajaran Informatika di SMA memerlukan bahan ajar yang relevan untuk mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Bahan ajar merupakan komponen penting yang memengaruhi efektivitas pembelajaran, namun di lapangan masih didominasi oleh buku cetak dan LKPD serta belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik siswa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyediaan bahan ajar digital yang interaktif, sehingga diperlukan analisis kebutuhan belajar peserta didik untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih sesuai dan efektif (Fitri et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi di kelas, materi yang dipelajari berfokus pada penggunaan aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel), khususnya dalam pengolahan data sederhana menggunakan tabel dan rumus dasar.

Dalam pelaksanaannya, terlihat bahwa kemampuan peserta didik masih beragam. Sebagian siswa sudah cukup familiar dengan penggunaan Excel, seperti memasukkan data dan menggunakan rumus sederhana, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam memahami fungsi rumus serta langkah-langkah penggunaannya. Selain itu, tingkat ketelitian dan kemandirian siswa dalam menyelesaikan tugas juga berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Informatika, khususnya pada materi Excel, memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, asesmen awal menjadi penting untuk mengetahui kemampuan dasar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Hasil asesmen tersebut dapat digunakan guru untuk menyesuaikan tingkat kesulitan tugas, memberikan pendampingan kepada siswa yang membutuhkan, serta menyediakan tantangan tambahan bagi siswa yang lebih cepat memahami materi.

Dengan demikian, pembelajaran Informatika yang dikaitkan dengan hasil observasi menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan siswa perlu diakomodasi melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sesuai dengan kesiapan dan karakteristiknya.

BAB III
METODE OBSERVASI

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam observasi ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif.

Pendekatan deskriptif digunakan karena kegiatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata kondisi karakteristik peserta didik kelas X dalam pembelajaran Informatika, khususnya pada aspek kesiapan belajar (*readiness*), minat belajar (*interest*), dan gaya belajar (*learning profile*), tanpa adanya perlakuan atau eksperimen tertentu (Dhera et al., 2024).

Pendekatan kuantitatif digunakan karena data utama diperoleh melalui instrumen asesmen awal berbentuk kuesioner yang disusun menggunakan skala penilaian. Kuesioner tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, gaya belajar, serta didukung oleh data konteks sosial dan kondisi fisik peserta didik. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk skor untuk mengetahui kecenderungan karakteristik peserta didik secara umum.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi digunakan untuk melihat secara langsung perilaku peserta didik di kelas, seperti perhatian terhadap penjelasan guru, keaktifan dalam diskusi, serta kecenderungan gaya belajar yang ditunjukkan selama pembelajaran.

Penggunaan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik peserta didik (Harahap & Albina, 2025).

Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Informatika.

B. Subjek

Subjek dalam observasi ini adalah peserta didik kelas X-1 dan X-9 di SMA Negeri 1 Bandung pada mata pelajaran Informatika, sebanyak 70 siswa.

Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam hal ini disesuaikan dengan konteks pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Secara umum, siswa telah memiliki pengalaman menggunakan teknologi, namun tingkat penguasaan materi informatika masih bervariasi, sehingga relevan untuk dilakukan pemetaan kebutuhan belajar sebagai dasar perancangan pembelajaran berdiferensiasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam observasi ini dilakukan melalui kuesioner (angket) dan observasi langsung. Kuesioner digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data mengenai karakteristik peserta didik, yang mencakup aspek kesiapan belajar (*readiness*), minat belajar (*interest*), gaya belajar (*learning profile*), serta didukung oleh data konteks sosial dan kondisi fisik. Kuesioner disusun dalam bentuk skala penilaian dan disebarkan kepada seluruh peserta didik.

Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Teknik ini digunakan untuk mengamati perilaku belajar peserta didik secara nyata, seperti tingkat perhatian, keaktifan, serta respons terhadap pembelajaran. Penggunaan kedua teknik ini bertujuan untuk saling melengkapi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif.

D. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam observasi ini terdiri dari kuesioner asesmen awal dan lembar observasi. Kedua instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai karakteristik peserta didik secara komprehensif dalam pembelajaran Informatika.

Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama yang disusun dalam bentuk angket dengan variasi bentuk pertanyaan, yaitu skala Likert, pilihan ganda, dan pertanyaan dikotomi (ya/tidak). Variasi ini bertujuan untuk menyesuaikan

dengan jenis data yang dikumpulkan sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan mendalam.

Kisi-kisi instrumen kuesioner disajikan pada tabel berikut.

No	Bagian	Butir Pertanyaan	No. Item	Jenis Skala
1	Kesiapan Belajar Peserta Didik	1. Pengalaman mempelajari informatika sebelumnya; 2. Tingkat pemahaman materi; 3. Kemampuan mengerjakan soal sederhana; 4. Strategi saat tidak memahami materi; 5. Memahami instruksi guru dengan cepat; 6. Mampu menyelesaikan tugas secara mandiri; 7. Kebutuhan terhadap penjelasan ulang	1 – 7	PG (3 item); Skala Likert (1 item); Ya/Tidak (3 item)
2	Minat Belajar Peserta Didik	1. Kesenangan belajar informatika; 2. Ketertarikan mempelajari materi baru; 3. Ketertarikan penggunaan teknologi; 4. Ketertarikan pembelajaran kontekstual; 5. Minat terhadap media pembelajaran; 6. Ketertarikan pada praktik/proyek; 7. Ketekunan belajar; 8. Usaha saat kesulitan; 9. Preferensi praktik;	8 – 27	Skala Likert (20 item)

		10. Diskusi kelompok; 11. Kepercayaan diri; 12. Regulasi emosi; 13. Kejujuran; 14. Tanggung jawab; 15. Sikap sosial; 16. Fokus belajar; 17. Keaktifan; 18. Ketahanan belajar; 19. Kecemasan; 20. Resiliensi		
3	Gaya Belajar Peserta Didik	1. Tipe gaya belajar (visual, auditori, kinestetik); 2. Kesesuaian gaya belajar; 3. Cara memahami materi; 4. Metode belajar yang disukai; 5. Cara mengingat materi; 6. Kondisi belajar yang mendukung; 7. Preferensi saat guru menjelaskan; 8. Perbedaan cara belajar; 9. Kebutuhan bantuan; 10. Kecepatan memahami materi	28 – 37	PG (6 item); Ya/Tidak (1 item); Skala Likert (3 item)

Selain kuesioner, digunakan juga lembar observasi sebagai instrumen pendukung yang disusun dalam bentuk checklist. Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, yang mencakup aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar, seperti perhatian terhadap penjelasan guru, keaktifan dalam bertanya atau berdiskusi, serta keterlibatan dalam kegiatan praktik. Adapun format lengkap lembar observasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Belajar

Dimensi kesiapan belajar dianalisis melalui beberapa subdimensi, yaitu:

1. Pengalaman Belajar Informatika Sebelumnya

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No	Kategori Pengalaman Belajar	Jumlah Siswa (n)	Persentase (%)
1	Sudah pernah dan paham	42	60%
2	Pernah tetapi belum paham	25	35,7%
3	Belum pernah sama sekali	3	4,3%
Total		**70**	**100,0%**

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik (60,0%) menyatakan telah mempelajari materi informatika sebelumnya dan merasa telah memahaminya. Sementara itu, sebanyak 35,7% peserta didik pernah mempelajari materi tersebut namun belum memahami secara optimal, dan hanya 4,3% yang belum pernah terpapar sama sekali.

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik telah memiliki modal pengetahuan awal *(prior knowledge)* dalam pembelajaran informatika. Namun demikian, keberadaan kelompok sebesar 35,7% yang belum memahami materi meskipun telah mempelajarinya mengindikasikan adanya kesenjangan antara paparan materi dan tingkat pemahaman yang sebenarnya.

Kelompok ini memerlukan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penguatan konsep dasar dan klarifikasi pemahaman, bukan sekadar pengulangan materi. Sementara itu, kelompok yang belum pernah belajar (4,3%) tetap perlu mendapat perhatian sebagai peserta didik dengan kebutuhan dasar.

2. Tingkat Pemahaman Awal

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Skor	Kategori	Jumlah Siswa (n)	Persentase (%)
1	Tidak paham	0	0,0%
2	Cukup paham	9	12,9%
3	Paham	53	75,7%
4	Sangat paham	8	11,4%
Total		**70**	**100,0%**
Rata - Rata		**3,00**	

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik (75,7%) berada pada kategori “paham”. Sementara itu, masing-masing 11,4% berada pada kategori “cukup paham” dan “sangat paham”, serta tidak terdapat peserta didik yang berada pada kategori “tidak paham”.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum peserta didik telah memiliki pemahaman awal yang cukup baik terhadap materi informatika. Nilai rata-rata sebesar 3,00 mengindikasikan bahwa kelas berada pada tingkat pemahaman yang moderat, yaitu tidak terlalu rendah namun juga belum mencapai tingkat penguasaan yang mendalam.

Ketiadaan peserta didik pada kategori “tidak paham” menunjukkan bahwa seluruh siswa telah memiliki dasar pengetahuan awal. Namun, belum dominannya kategori “sangat paham” mengindikasikan bahwa pemahaman yang dimiliki masih bersifat dasar dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

Dengan demikian, pembelajaran perlu dirancang untuk memperdalam pemahaman konseptual peserta didik, bukan hanya sekadar pengenalan materi.

3. Kemampuan Mengerjakan Soal Sederhana

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No	Kemampuan Mengerjakan Soal	Jumlah Siswa (n)	Persentase (%)
1	Bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan	22	31,4%
2	Bisa mengerjakan dengan bantuan	45	64,3%
3	Mengalami kesulitan	3	4,3%
Total		**70**	**100,0%**

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik (64,3%) menyatakan bahwa mereka dapat mengerjakan soal dengan bantuan. Sementara itu, hanya 31,4% yang mampu mengerjakan secara mandiri, dan 4,3% masih mengalami kesulitan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peserta didik memiliki pemahaman awal yang cukup, kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara mandiri masih terbatas. Terdapat kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kemampuan praktis dalam menyelesaikan soal.

Kelompok terbesar, yaitu peserta didik yang memerlukan bantuan, merupakan kelompok yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan *Scaffolding*, yaitu pemberian bantuan secara bertahap hingga peserta didik mampu mencapai kemandirian.

Sementara itu, peserta didik yang mengalami kesulitan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penguatan konsep dasar yang menjadi prasyarat pembelajaran.

4. Strategi Belajar Saat Mengalami Kesulitan

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No	Strategi yang Digunakan	Jumlah Siswa (n)	Persentase (%)
1	Bertanya kepada teman	31	44,3%
2	Bertanya kepada guru	24	34,3%
3	Mencari di internet	15	21,4%
Total		**70**	**100,0%**

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik (44,3%) memilih bertanya kepada teman sebaya ketika mengalami kesulitan. Sementara itu, 34,3% memilih bertanya kepada guru, dan hanya 21,4% yang mencari informasi secara mandiri melalui internet.

Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik lebih mengandalkan interaksi sosial sebagai strategi utama dalam mengatasi kesulitan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa teman sebaya merupakan sumber belajar yang dianggap lebih mudah diakses dan nyaman secara psikologis.

Di sisi lain, rendahnya penggunaan internet sebagai sumber belajar menunjukkan bahwa kemandirian belajar berbasis digital masih perlu dikembangkan. Padahal, akses terhadap sumber belajar digital dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperdalam pemahaman.

Dengan demikian, pembelajaran dapat memanfaatkan potensi *peer learning,* sekaligus mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari sumber belajar secara mandiri.

5. Kemandirian Belajar

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No	Pernyataan	Ya (n/%)	Tidak (n/%)
1	Memahami instruksi dengan cepat	61 (87,1%)	9 (12,9%)
2	Mampu mengerjakan tugas secara mandiri	41 (58,6%)	29 (41,4%)
3	Membutuhkan penjelasan ulang	54 (77,1%)	16 (22,9%)

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik (87,1%) menyatakan mampu memahami instruksi yang diberikan guru dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa tidak mengalami kesulitan dalam menangkap arahan atau tugas yang diberikan dalam pembelajaran.

Namun demikian, sebanyak 77,1% peserta didik menyatakan masih membutuhkan penjelasan ulang untuk memahami materi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun siswa mampu memahami instruksi, pemahaman terhadap konsep materi belum sepenuhnya mendalam.

Selain itu, hanya 58,6% peserta didik yang mampu mengerjakan tugas secara mandiri, sementara 41,4% lainnya masih memerlukan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan antara:

- pemahaman prosedural (memahami instruksi)
- dan pemahaman konseptual (memahami materi secara mendalam)

Dengan demikian, pembelajaran perlu dirancang tidak hanya berfokus pada pemberian instruksi yang jelas, tetapi juga pada penguatan pemahaman konsep serta peningkatan kemandirian belajar peserta didik.

6. Hasil Observasi Kesiapan Belajar Peserta didik

Berdasarkan hasil observasi kesiapan belajar peserta didik, diperoleh data bahwa seluruh indikator kesiapan belajar menunjukkan hasil positif, di mana semua pernyataan berada pada kategori “Ya”.

Adapun indikator yang diamati meliputi:

- siswa memperhatikan penjelasan guru
- siswa memahami instruksi yang diberikan
- siswa mampu menjawab pertanyaan dasar
- siswa membawa perlengkapan belajar
- siswa siap mengikuti pembelajaran dari awal

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik secara umum telah memiliki kesiapan belajar yang baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru serta kemampuan mereka dalam memahami instruksi yang diberikan selama pembelajaran berlangsung.

Selain itu, peserta didik juga menunjukkan kesiapan dari aspek kognitif, yang ditunjukkan melalui kemampuan menjawab pertanyaan dasar yang diberikan oleh guru. Dari segi kesiapan fisik dan administratif, siswa juga telah membawa perlengkapan belajar dan siap mengikuti pembelajaran sejak awal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum peserta didik telah memenuhi indikator kesiapan belajar yang baik. Namun demikian, hasil ini perlu tetap dikaitkan dengan data asesmen sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian peserta didik masih membutuhkan bantuan dalam memahami materi secara lebih mendalam.

Dengan demikian, meskipun kesiapan awal peserta didik tergolong baik, pembelajaran tetap perlu dirancang untuk mendukung penguatan pemahaman konsep serta meningkatkan kemandirian belajar peserta didik.

B. Minat Belajar

Dimensi minat belajar peserta didik dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu: ketertarikan terhadap pembelajaran, motivasi belajar, preferensi aktivitas pembelajaran, serta sikap dan keterlibatan dalam proses pembelajaran.

1. Ketertarikan terhadap Pembelajaran Informatika

Data yang diperoleh menunjukkan distribusi sebagai berikut.

Skor	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Sangat rendah	0	0,0%
2	Rendah	2	2,9%
3	Sedang	17	24,3%
4	Tinggi	29	41,4%
5	Sangat tinggi	22	31,4%
Total		**70**	**100,0%**
Average Rating		**4.01**	

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar peserta didik berada pada kategori tinggi (41,4%) dan sangat tinggi (31,4%), dengan rata-rata skor sebesar 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peserta didik

memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran informatika.

Distribusi data yang cenderung terkonsentrasi pada skor tinggi menunjukkan bahwa pembelajaran informatika dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang menarik. Rendahnya persentase pada kategori rendah (2,9%) juga mengindikasikan bahwa hampir tidak ada penolakan terhadap mata pelajaran ini.

Temuan ini menjadi modal penting dalam pembelajaran, karena minat yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan perhatian, keterlibatan, serta motivasi belajar peserta didik.

2. Motivasi Belajar Peserta Didik

Data motivasi belajar ditunjukkan melalui beberapa indikator berikut.

Pernyataan	Skor 3	Skor 4
Berusaha memahami materi meskipun sulit	41,4%	47,1%
Tetap mencoba saat mengalami kesulitan	40,0%	58,6%

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas peserta didik berada pada kategori setuju dan sangat setuju, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi.

Sebanyak 47,1% peserta didik sangat setuju bahwa mereka tetap berusaha memahami materi meskipun sulit, dan 58,6% sangat setuju bahwa mereka tetap mencoba ketika mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan adanya ketekunan (*persistence*) dalam belajar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta didik tidak hanya memiliki minat, tetapi juga didukung oleh motivasi intrinsik yang kuat. Peserta didik cenderung tidak mudah menyerah dan tetap berusaha menghadapi tantangan dalam pembelajaran.

3. Preferensi Aktivitas Pembelajaran

Data preferensi aktivitas pembelajaran disajikan sebagai berikut.

Aktivitas	Skor Tertinggi	Persentase (%)
Praktik langsung dibanding teori	4	71,4%
Pembelajaran menggunakan teknologi	4	64,3%
Kegiatan praktik/proyek	4	44,3%
Belajar melalui video/animasi	3	42,9%

Berdasarkan tabel di atas, peserta didik menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap pembelajaran yang bersifat praktis, interaktif, dan berbasis teknologi.

Sebanyak 71,4% peserta didik sangat menyukai praktik langsung, yang menunjukkan bahwa pengalaman belajar konkret lebih diminati dibandingkan pembelajaran teoritis. Selain itu, penggunaan teknologi juga mendapat respon sangat positif (64,3%).

Namun, untuk media pembelajaran seperti video atau animasi, mayoritas berada pada kategori sedang (42,9%), yang menunjukkan bahwa media ini cukup disukai tetapi bukan menjadi preferensi utama.

Temuan ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung (*hands-on learning*), memanfaatkan teknologi, serta melibatkan peserta didik secara aktif.

4. Sikap dan Keterlibatan dalam Pembelajaran

Data sikap belajar peserta didik ditunjukkan sebagai berikut.

Aspek	Skor Tertinggi	Persentase (%)
Menghargai pendapat teman	4	74,3%
Bertanggung jawab terhadap tugas	4	61,4%
Jujur dalam mengerjakan tugas	4	52,9%
Fokus saat pembelajaran	3	55,7%
Keaktifan dalam kelas	3	47,1%

Berdasarkan tabel di atas, peserta didik menunjukkan sikap belajar yang positif, terutama dalam aspek sosial dan tanggung jawab. Tingginya persentase pada indikator menghargai pendapat teman (74,3%) menunjukkan bahwa lingkungan belajar cenderung kondusif dan suportif.

Namun demikian, pada aspek keaktifan dan fokus, sebagian besar peserta didik masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun minat dan sikap belajar sudah baik, partisipasi aktif dalam pembelajaran belum merata.

Selain itu, terdapat indikasi adanya kecemasan belajar pada sebagian peserta didik, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran.

5. Hasil Observasi Minat Belajar

Selain data angket, analisis minat belajar juga didukung oleh hasil observasi pada dua kelas yang berbeda.

a. Hasil Observasi Kelas X-9

No	Pernyataan	Hasil Observasi
1	Siswa menunjukkan antusiasme saat pembelajaran	Ya
2	Siswa aktif bertanya	Tidak
3	Siswa menjawab pertanyaan guru	Ya
4	Siswa terlibat dalam diskusi kelompok	Ya
5	Siswa menunjukkan rasa ingin tahu	Ya

Berdasarkan hasil observasi pada kelas X-9, sebagian besar indikator minat belajar menunjukkan hasil positif. Peserta didik terlihat antusias, mampu menjawab pertanyaan guru, terlibat dalam diskusi, serta menunjukkan rasa ingin tahu terhadap materi.

Namun demikian, keaktifan siswa dalam bertanya masih belum terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun minat belajar cukup baik, keberanian peserta didik untuk mengajukan pertanyaan masih rendah.

b. Hasil Observasi Kelas X-1

No	Pernyataan	Hasil Observasi
1	Siswa menunjukkan antusiasme saat pembelajaran	Ya
2	Siswa aktif bertanya	Ya
3	Siswa menjawab pertanyaan guru	Ya
4	Siswa terlibat dalam diskusi kelompok	Ya
5	Siswa menunjukkan rasa ingin tahu	Ya

Berdasarkan hasil observasi pada kelas X-1, seluruh indikator minat belajar menunjukkan hasil positif. Peserta didik terlihat aktif, antusias, serta terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk dalam hal bertanya.

Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar pada kelas X-1 cenderung lebih tinggi dan lebih merata dibandingkan kelas X-9, terutama dalam aspek keaktifan bertanya.

Berdasarkan kedua hasil observasi, terdapat perbedaan pada aspek keaktifan bertanya. Pada kelas X-9, siswa cenderung masih pasif dalam mengajukan pertanyaan, sedangkan pada kelas X-1 siswa sudah menunjukkan keaktifan yang lebih baik.

Namun secara umum, kedua kelas menunjukkan minat belajar yang baik, ditandai dengan antusiasme, keterlibatan dalam diskusi, serta rasa ingin tahu terhadap materi.

C. Gaya Belajar *(Learning Profile)*

Dimensi gaya belajar dianalisis melalui beberapa subdimensi, meliputi hasil tes gaya belajar, cara peserta didik memahami materi, preferensi aktivitas belajar, strategi menghafal, kondisi belajar yang mendukung fokus, serta cara paling efektif dalam memahami penjelasan guru.

1. Distribusi Tipe Gaya Belajar

Peserta didik diminta melaporkan hasil tes gaya belajar yang pernah dilakukan. Berdasarkan data dari 70 responden, diperoleh distribusi sebagai berikut:

No	Tipe Gaya Belajar	Jumlah (n)	Persentase
1	Visual (tunggal)	22	31,4%
2	Auditori (tunggal)	12	17,1%
3	Kinestetik (tunggal)	11	15,7%
4	Visual + Auditori	7	10,0%
5	Visual + Kinestetik	11	15,7%
6	Auditori + Kinestetik	0	0%
7	Visual + Auditori + Kinestetik	7	10,0%
Total		**70**	**100,0%**

Rekap Modalitas Gaya Belajar:

Modalitas	Jumlah Siswa	Persentase
Visual (termasuk kombinasi)	47	67,1%
Auditori (termasuk kombinasi)	26	37,1%
Kinestetik (termasuk kombinasi)	29	41,4%

Berdasarkan hasil angket terhadap 70 peserta didik, diperoleh bahwa distribusi gaya belajar cukup beragam, dengan dominasi pada gaya visual baik sebagai gaya tunggal maupun dalam bentuk kombinasi. Sebanyak 31,4% peserta didik memiliki gaya belajar visual tunggal, diikuti oleh auditori (17,1%) dan kinestetik (15,7%). Selain itu, terdapat pula kombinasi gaya belajar, terutama visual + kinestetik (15,7%) serta visual + auditori dan kombinasi ketiganya (masing-masing 10,0%).

Jika dilihat dari kecenderungan modalitas secara keseluruhan, sebanyak 67,1% peserta didik memiliki unsur visual dalam gaya belajarnya. Sementara itu, gaya kinestetik muncul pada 41,4% peserta didik, dan auditori pada 37,1%.

Temuan ini menunjukkan bahwa kelas cenderung didominasi oleh gaya belajar visual, namun dengan dukungan cukup kuat dari aspek kinestetik. Artinya, peserta didik tidak hanya membutuhkan penyajian visual seperti gambar, diagram, atau tampilan layar, tetapi juga memerlukan keterlibatan langsung melalui praktik. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran yang efektif adalah yang menggabungkan visualisasi materi dengan aktivitas praktik.

2. Cara Memahami Materi

Peserta didik diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasilnya sebagai berikut:

No	Cara Memahami Materi	Frekuensi	Persen
1	Melakukan praktik langsung	53	75,7%
2	Melihat gambar, diagram, atau video	40	57,1%
3	Mendengarkan penjelasan guru	36	51,4%

Data menunjukkan bahwa cara paling dominan dalam memahami materi adalah melalui praktik langsung (75,7%). Selain itu, 57,1% peserta didik menyatakan lebih mudah memahami materi melalui media visual seperti gambar atau video, dan 51,4% melalui penjelasan lisan dari guru.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun gaya visual cukup dominan, praktik langsung menjadi strategi utama dalam pemahaman materi. Temuan ini memperlihatkan bahwa peserta didik cenderung memahami materi secara lebih mendalam ketika mereka terlibat aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi.

Kombinasi antara melihat, mendengar, dan mencoba secara langsung membentuk pola belajar yang efektif. Dengan kata lain, pembelajaran yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut akan memberikan hasil yang optimal bagi sebagian besar peserta didik.

3. Preferensi Aktivitas Saat Belajar

Peserta didik diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasilnya sebagai berikut:

No	Aktivitas Belajar	Frekuensi	Persentase
1	Mengerjakan latihan soal	29	41,4%
2	Mencoba langsung	56	80,0%
3	Belajar sambil praktik	53	75,7%
4	Mendengarkan penjelasan (guru/teman)	53	75,7%
5	Membaca dan melihat catatan	26	37,1%
6	Menonton video pembelajaran	25	35,7%

Preferensi aktivitas belajar menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat pada aktivitas yang bersifat aktif dan praktik. Sebanyak 80,0% peserta didik memilih "mencoba langsung" sebagai aktivitas yang paling disukai, diikuti oleh "belajar sambil praktik" dan "mendengarkan penjelasan" yang masing-masing sebesar 75,7%.

Sebaliknya, aktivitas yang lebih pasif seperti membaca catatan (37,1%) dan menonton video pembelajaran (35,7%) berada pada tingkat yang lebih rendah.

Pola ini menunjukkan bahwa peserta didik cenderung merupakan *active learners*, yang belajar paling efektif melalui keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran. Kombinasi antara mendengarkan penjelasan dan langsung mencoba menunjukkan bahwa model pembelajaran demonstrasi dan praktik sangat sesuai diterapkan

4. Strategi Menghafal

Peserta didik diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasilnya sebagai berikut:

No	Strategi Menghafal	Frekuensi	Persentase
1	Menghafal dengan cara mengulang	61	87,1%
2	Mengingat dari pengalaman praktik	47	67,1%
3	Menulis ulang atau membuat rangkuman	38	54,3%
4	Mengucapkan keras-keras	11	15,7%

Dalam hal strategi menghafal, mayoritas peserta didik (87,1%) menggunakan metode pengulangan (repetisi). Selain itu, 67,1% mengandalkan pengalaman praktik langsung sebagai cara untuk mengingat, dan 54,3% menggunakan strategi menulis ulang atau merangkum.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil peserta didik (15,7%) yang menggunakan metode mengucapkan secara verbal.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan memori melalui pengulangan dan pengalaman langsung menjadi strategi utama dalam pembelajaran. Hal ini memperkuat pentingnya pemberian latihan secara berulang dalam berbagai variasi agar pemahaman peserta didik semakin mendalam dan bertahan lama.

5. Kondisi Belajar yang Mendukung Fokus

Peserta didik diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasilnya sebagai berikut:

No	Kondisi Belajar	Frekuensi	Persentase
1	Suasana tenang	53	75,7%
2	Belajar dengan praktik langsung	43	61,4%
3	Ada musik ringan di latar	34	48,6%
4	Belajar bersama teman	31	44,3%
5	Variasi aktivitas (tidak monoton)	20	28,6%

Sebagian besar peserta didik (75,7%) menyatakan bahwa suasana tenang merupakan kondisi belajar yang paling mendukung fokus. Selain itu, praktik langsung juga menjadi faktor penting (61,4%), diikuti oleh keberadaan musik ringan (48,6%) dan belajar bersama teman (44,3%).

Menariknya, hampir setengah dari peserta didik merasa terbantu dengan kehadiran teman, meskipun tidak selalu dalam bentuk diskusi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik cenderung nyaman belajar dalam suasana sosial yang santai, seperti belajar berdampingan.

Dengan demikian, lingkungan belajar yang ideal adalah yang tenang namun tetap fleksibel, memungkinkan interaksi ringan antar peserta didik tanpa mengganggu konsentrasi.

6. Cara Memahami Penjelasan guru

Peserta didik diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Hasilnya sebagai berikut:

No	Cara Memahami Penjelasan Guru	Frekuensi	Persentase
1	Mendengarkan penjelasan langsung	54	77,1%
2	Mencoba langsung (praktik)	51	72,9%
3	Melihat slide, gambar, atau video	37	52,9%
4	Mencatat ulang dengan tulisan sendiri	27	38,6%
5	Diskusi dengan teman	27	38,6%

Dalam memahami penjelasan guru, mayoritas peserta didik (77,1%) lebih mudah memahami melalui penjelasan langsung secara lisan. Namun, hampir sama pentingnya adalah praktik langsung setelah penjelasan (72,9%), serta penggunaan media visual (52,9%).

Sebagian peserta didik juga terbantu dengan mencatat ulang (38,6%) dan berdiskusi dengan teman (38,6%).

Data ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif mengikuti urutan:

penjelasan → visualisasi → praktik → penguatan (catatan/diskusi).

Pola ini menggambarkan bahwa peserta didik membutuhkan kombinasi antara penjelasan guru, bantuan visual, serta kesempatan untuk langsung mencoba. Model pembelajaran seperti ini sangat relevan untuk materi yang bersifat prosedural dan aplikatif.

D. Pemetaan Karakteristik Peserta Didik

Berdasarkan hasil analisis pada dimensi kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar, peserta didik menunjukkan karakteristik yang secara umum telah memiliki kesiapan awal yang baik, didukung oleh minat dan motivasi belajar yang tinggi, serta kecenderungan sebagai pembelajar aktif.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan secara mandiri, serta kemandirian belajar yang belum optimal.

Dengan demikian, peserta didik berada pada kondisi "siap mengikuti pembelajaran, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendalaman konsep, kemampuan aplikasi, dan kemandirian belajar".

1. Pengelompokan Berdasarkan Kesiapan Belajar

   Pengelompokan kesiapan belajar dilakukan dengan mempertimbangkan:

   - pengalaman belajar sebelumnya,
   - tingkat pemahaman awal,
   - serta kemampuan mengerjakan soal.

Kelompok	Profil Kesiapan	Jumlah Siswa	Persentase	Karakteristik Utama	Implikasi Pedagogis
Tinggi	Sudah memahami materi dan mampu mengerjakan secara mandiri	22	31,4%	Memiliki pemahaman baik dan mampu belajar mandiri	Diberikan pengayaan dan tugas menantang
Sedang	Memahami materi namun masih membutuhkan bantuan	45	64,3%	Memiliki potensi, namun memerlukan bimbingan	Diberikan *Scaffolding* secara bertahap
Rendah	Mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan	3	4,3%	Membutuhkan penguatan konsep dasar	Diberikan pendampingan intensif (remedial)

Kelompok sedang merupakan kelompok terbesar, sehingga menjadi fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran inti perlu dirancang dengan memberikan bantuan bertahap (*Scaffolding*), sementara:

- kelompok tinggi diberikan pengayaan untuk mengembangkan potensi,
- kelompok rendah diberikan penguatan konsep dasar secara intensif.

Pengelompokan ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan peserta didik berdasarkan asesmen formatif.

2. Karakteristik Minat Belajar Peserta Didik

a. Ketertarikan dan Motivasi

Sebagian besar peserta didik menunjukkan tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran informatika, dengan 72,8% berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi serta nilai rata-rata sebesar 4,01.

Selain itu, peserta didik menunjukkan motivasi belajar yang kuat, ditandai dengan sikap tidak mudah menyerah dalam memahami materi dan tetap berusaha ketika mengalami kesulitan.

b. Preferensi Pembelajaran

Peserta didik menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap:

- Pembelajaran berbasis praktik langsung (71,4%),
- Penggunaan teknologi dalam pembelajaran (64,3%),
- Serta kegiatan yang melibatkan pengalaman langsung.

Sebaliknya, pembelajaran yang bersifat pasif seperti hanya menonton video atau membaca memiliki tingkat ketertarikan yang lebih rendah.

c. Keterlibatan dalam Pembelajaran

Peserta didik menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran, seperti:

- Menghargai pendapat teman,
- Bertanggung jawab terhadap tugas.

Namun demikian, keaktifan dalam bertanya masih belum merata, terutama pada sebagian peserta didik yang cenderung pasif.

d. Sintesis Minat Belajar

Minat belajar peserta didik tergolong tinggi dan menjadi modal utama dalam pembelajaran.

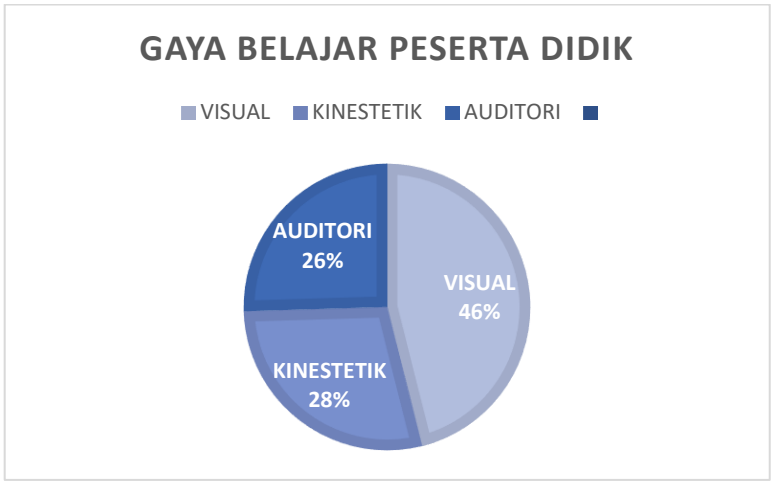
Namun, minat tersebut perlu diarahkan agar berkembang menjadi:

- Keaktifan dalam berpartisipasi,
- Keberanian dalam bertanya,
- serta keterlibatan yang lebih mendalam.

3. Karakteristik Gaya Belajar Peserta Didik

a. Distribusi Gaya Belajar

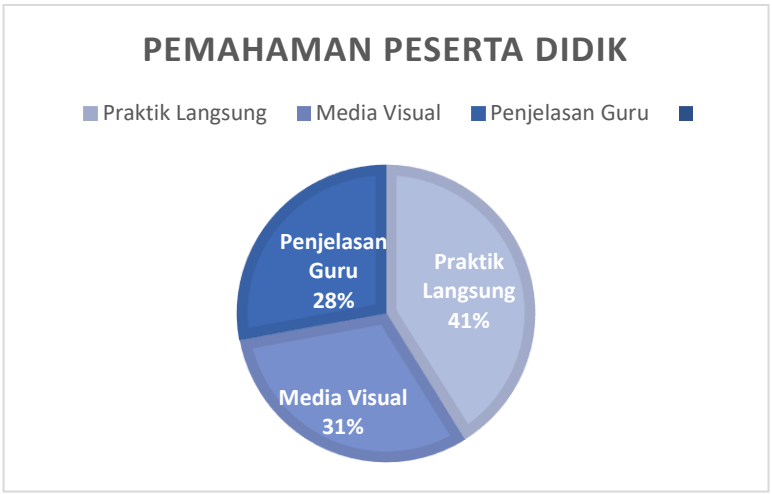
Peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam dengan dominasi pada:



Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lebih mudah memahami materi melalui visualisasi dan praktik langsung.

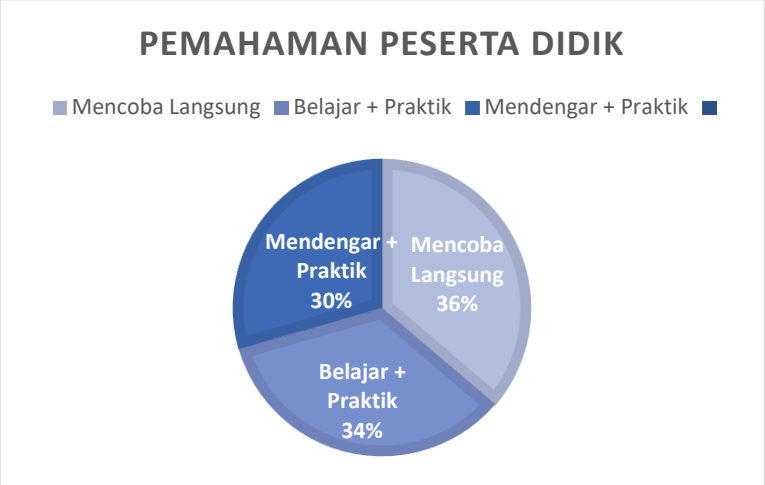
b. Cara Memahami Materi

Peserta didik cenderung memahami materi melalui:



c. Preferensi Aktivitas Belajar

Sebagian besar peserta didik lebih menyukai aktivitas belajar yang bersifat aktif, seperti:



d. Kondisi Belajar dan Strategi

Peserta didik lebih fokus dalam suasana yang tenang, namun tetap membutuhkan:

- praktik langsung,
- interaksi sosial ringan,
- serta variasi aktivitas pembelajaran.

Dalam mengingat materi, peserta didik cenderung menggunakan:

- pengulangan,
- pengalaman praktik,
- serta membuat rangkuman.

4. Sintesis Gaya Belajar

Peserta didik termasuk dalam kategori pembelajar aktif (active learners) dengan kecenderungan visual–kinestetik. Oleh karena itu, pembelajaran yang efektif perlu mengintegrasikan:

- penjelasan konseptual,
- visualisasi materi,
- serta praktik langsung secara berkesinambungan.

5. Matriks Sintesis Karakteristik Peserta Didik

Dimensi	Temuan Utama	Dasar Data	Implikasi Pedagogis
Kesiapan awal	Sebagian besar sudah memiliki pengetahuan dasar	60% sudah paham	Perlu penguatan konsep
Pemahaman	Dominan pada kategori "paham"	75,7%	Perlu pendalaman
Aplikasi	Banyak membutuhkan bantuan	64,3%	Perlu *Scaffolding*
Kemandirian	Belum optimal	41,4% belum mandiri	Latihan mandiri
Minat	Tinggi	Rata-rata 4,01	Manfaatkan sebagai motivasi
Motivasi	Tinggi	Mayoritas setuju/SS	Berikan tantangan
Gaya belajar	Visual–kinestetik dominan	67,1% visual	Gunakan media visual & praktik

E. Implikasi terhadap Pembelajaran

1. Prinsip Pembelajaran yang Digunakan

Berdasarkan hasil pemetaan karakteristik peserta didik, pembelajaran dirancang dengan berlandaskan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi:

a. Berpusat pada peserta didik *(student-centered learning)*

Pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses belajar melalui praktik dan eksplorasi.

b. Pembelajaran berbasis pengalaman *(experiential learning)*

Mengingat dominasi preferensi praktik langsung (75,7%–80%), pembelajaran menekankan aktivitas hands-on untuk memperkuat pemahaman konsep.

c. Multimodal learning

Pembelajaran mengintegrasikan visual, verbal, dan kinestetik karena mayoritas peserta didik merupakan pembelajar visual (67,1%) dengan dukungan kinestetik dan auditori.

d. *Scaffolding* dan diferensiasi

Mengingat 64,3% peserta didik masih membutuhkan bantuan, pembelajaran harus memberikan dukungan bertahap sesuai tingkat kesiapan.

2. Struktur Umum Kegiatan Pembelajaran (1 Pertemuan 90 Menit)

Berdasarkan karakteristik peserta didik yang cenderung aktif namun masih membutuhkan bimbingan, struktur pembelajaran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

Fase	Waktu	Aktivitas Pembelajaran	Dasar Data
Pendahuluan	5–10 menit	Apersepsi, motivasi, dan pengaitan materi dengan kehidupan nyata	Minat tinggi terhadap konteks nyata
Demonstrasi *(I Do)*	15–20 menit	Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan langkah-langkah secara visual	75,7% memahami melalui praktik & 57,1% visual
Latihan Terbimbing *(We Do)*	20 menit	Peserta didik mengikuti langkah dengan bimbingan guru	64,3% masih butuh bantuan
Latihan Mandiri *(You Do)*	20–25 menit	Peserta didik menyelesaikan tugas sesuai kemampuan	31,4% mandiri, 64,3% perlu *Scaffolding*

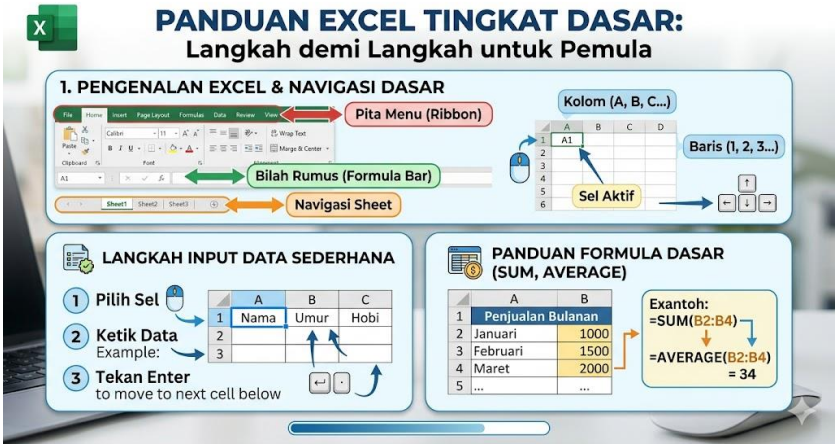
Refleksi	5–10 menit	Exit ticket dan umpan balik pembelajaran	77,1% masih butuh penguatan ulang

3. Diferensiasi Konten

Konten pembelajaran disusun dalam tiga tingkat untuk menyesuaikan kesiapan belajar peserta didik:

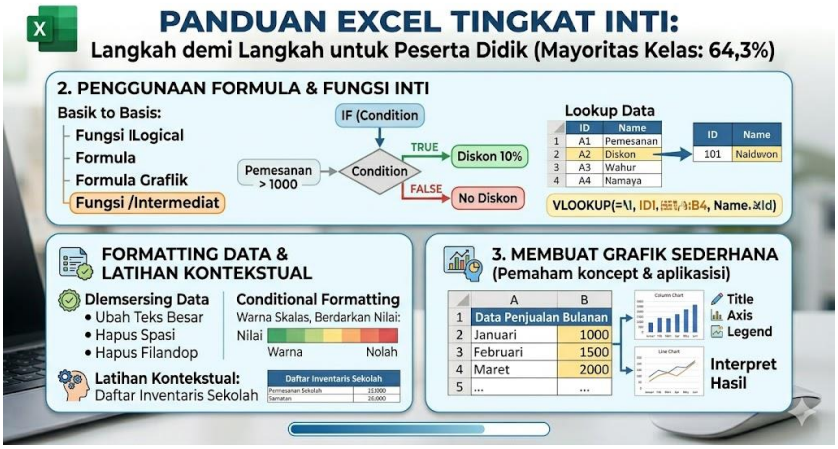
a. Tingkat Dasar

Untuk peserta didik yang masih mengalami kesulitan, Pengenalan Excel, Navigasi dasar, Input data sederhana, atau Formula dasar (SUM, AVERAGE).



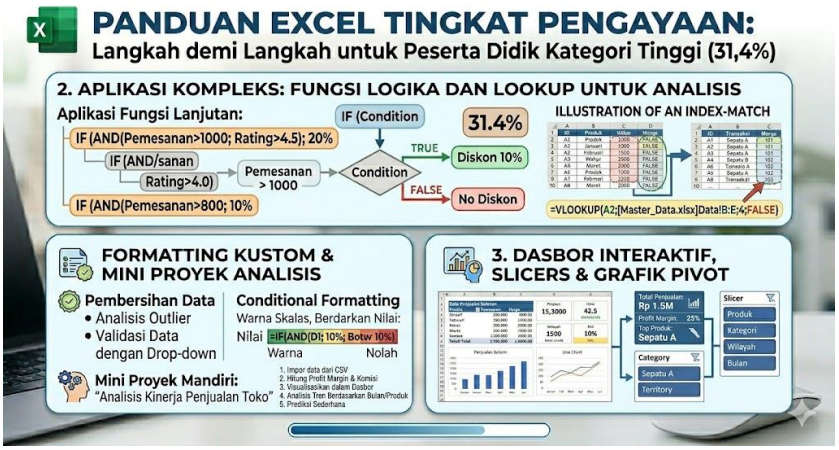
b. Tingkat Inti (Target Utama Kelas)

Untuk mayoritas peserta didik (64,3%) dengan materi penggunaan formula dasar–menengah, format data, grafik sederhana, dan latihan kontekstual



c. Tingkat Pengayaan

Untuk peserta didik kategori tinggi (31,4%) dengan materi IF, VLOOKUP, COUNTIF, analisis data sederhana, atau mini proyek mandiri.



4. Diferensiasi Proses Pembelajaran

Diferensiasi proses pembelajaran mengacu pada bagaimana peserta didik memproses informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan tingkat kesiapan masing-masing. Berdasarkan hasil analisis data peserta didik, proses pembelajaran dirancang dengan empat strategi utama, yaitu strategi pembelajaran inti, peer learning, *Scaffolding*, dan pengaturan kecepatan belajar.

a. Strategi Pembelajaran Inti

Strategi pembelajaran inti dirancang berdasarkan karakteristik peserta didik yang cenderung memiliki minat tinggi terhadap pembelajaran berbasis praktik (75,7%–80%) serta dominasi gaya belajar visual (67,1%).

Oleh karena itu, pembelajaran inti dilaksanakan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut:

1) Demonstrasi Langsung oleh Guru *(I Do)*

Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan materi disertai demonstrasi langsung menggunakan media visual (misalnya Excel atau slide).

- Guru menjelaskan langkah-langkah secara sistematis dan runtut
- Disertai tampilan visual (screen projection, gambar, atau diagram)
- Peserta didik memperhatikan dan diperbolehkan mencatat

2) Praktik Terbimbing *(We Do)*

Pada tahap ini, peserta didik mulai mempraktikkan materi yang telah dijelaskan dengan pendampingan guru.

- Peserta didik mengikuti langkah yang sama secara bertahap
- Guru berkeliling memberikan bantuan langsung
- Kesalahan peserta didik segera diperbaiki secara konstruktif

3) Praktik Mandiri *(You Do)*

Pada tahap ini, peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri atau berpasangan.

- Peserta didik menyelesaikan latihan atau tugas aplikasi
- Guru hanya berperan sebagai fasilitator
- Hasil kerja menjadi indikator pemahaman individu

b. Strategi *Peer Learning (Pair Learning)*

Berdasarkan data bahwa 44,3% peserta didik lebih nyaman bertanya kepada teman, pembelajaran dirancang dengan strategi *peer learning* dalam bentuk pasangan (pair).

1) Pembentukan Pasangan Belajar

- Peserta didik dibagi dalam pasangan (bukan kelompok besar)
- Pasangan dibentuk secara heterogen (kemampuan tinggi dengan sedang/rendah)
- Tujuannya agar terjadi saling membantu dan transfer pengetahuan

2) Mekanisme Interaksi

- Peserta didik diperbolehkan berdiskusi saat mengerjakan tugas
- Saling memeriksa pekerjaan satu sama lain
- Menjelaskan kembali materi dengan bahasa sebaya

3) Alasan Penggunaan *Pair Learning*

Strategi ini digunakan karena:

- Minat diskusi kelompok besar relatif rendah
- Peserta didik lebih nyaman berinteraksi dalam kelompok kecil
- Meningkatkan rasa aman dalam bertanya

c. Strategi *Scaffolding* (Bantuan Bertahap)

Scaffolding diterapkan untuk mengatasi kondisi bahwa 64,3% peserta didik masih memerlukan bantuan dalam menyelesaikan tugas.

1) Bentuk *Scaffolding*

Bantuan diberikan secara bertahap sebagai berikut:

a) Instruksi lengkap, Guru memberikan petunjuk sangat jelas dan terstruktur.
b) Contoh konkret, Guru menunjukkan contoh penyelesaian masalah.
c) Latihan terbimbing, Peserta didik mencoba dengan bantuan guru.
d) Latihan mandiri, Peserta didik menyelesaikan tugas tanpa bantuan langsung.

2) Peran Guru

Dalam strategi ini, guru berperan sebagai:

- Fasilitator pembelajaran
- Pemberi bantuan sementara
- Pengarah proses berpikir peserta didik

d. Strategi Pengaturan Kecepatan Belajar *(Learning Pacing)*

Karakteristik peserta didik menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas, sehingga diperlukan pengaturan kecepatan belajar yang fleksibel.

1) Peserta Didik Cepat

- Diberikan tugas pengayaan tambahan
- Diberi tantangan lebih kompleks
- Dapat membantu teman *(peer tutor)*

2) Peserta Didik Lambat

- Diberikan waktu tambahan

- Mendapat bimbingan lebih intensif
- Fokus pada penguatan konsep dasar

3) Prinsip Umum Pacing
   - Tidak ada tekanan waktu yang kaku
   - Semua peserta didik tetap diarahkan mencapai tujuan pembelajaran yang sama
   - Perbedaan hanya terletak pada jalur dan waktu tempuh

5. Diferensiasi Produk (Asesmen)

Diferensiasi produk merujuk pada variasi bentuk hasil belajar yang digunakan peserta didik untuk menunjukkan pemahaman, keterampilan, dan penguasaan materi. Berdasarkan karakteristik peserta didik yang memiliki tingkat kesiapan beragam serta dominasi gaya belajar visual–kinestetik, maka bentuk produk asesmen tidak dibuat tunggal, melainkan fleksibel dan berjenjang.

Tujuan utama diferensiasi produk adalah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengekspresikan pemahamannya melalui cara yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing, tanpa mengurangi standar capaian pembelajaran.

Berdasarkan analisis karakteristik peserta didik (minat praktik tinggi 75,7%–80%, dominasi visual 67,1%, serta kebutuhan scaffolding 64,3%), maka produk pembelajaran dibagi menjadi tiga pilihan utama sebagai berikut:

a. Lembar Latihan Terstruktur *(Structured Worksheet)*



b. Mini Proyek *(Project-Based Output)*



c. Produk Kreatif *(Learning Artifact)*



6. Diferensiasi Lingkungan Belajar

a. Pengaturan Lingkungan Fisik Kelas

1) Tata Letak Tempat Duduk Fleksibel

- Tempat duduk diatur secara fleksibel (bukan permanen)
- Memungkinkan formasi pasangan *(pair work)* atau individu *(independent work)*
- Peserta didik dengan kebutuhan khusus (misalnya kesulitan visual atau pemahaman) ditempatkan lebih dekat dengan guru atau layar utama

2) Area Praktik *(Practice Zone)*

- Area komputer/laptop diatur agar mudah digunakan untuk praktik langsung
- Setiap peserta didik memiliki akses jelas terhadap perangkat
- Guru dapat bergerak bebas untuk melakukan pendampingan

b. Lingkungan Sosial Pembelajaran

1) Interaksi Terstruktur *(Pair Learning Environment)*

- Peserta didik lebih sering bekerja dalam pasangan daripada kelompok besar
- Pasangan disusun secara heterogen (kemampuan berbeda)
- Mendorong saling membantu tanpa tekanan kompetisi

2) Budaya Kelas Kolaboratif

- Peserta didik didorong untuk saling membantu
- Tidak ada stigma terhadap kesalahan
- Kesalahan dipandang sebagai bagian dari proses belajar

c. Lingkungan Belajar Digital

1) Pemanfaatan Teknologi

- Penggunaan perangkat seperti laptop atau Google Sheets/Excel
- Materi disajikan dalam bentuk visual (slide, gambar, tutorial)

2) Media Pembelajaran Visual

- Slide dengan gambar langkah-langkah
- Screenshot prosedur
- Video tutorial singkat sebagai pendukung

d. Strategi Pengelolaan Lingkungan Belajar

1) Zona Bantuan *(Help Zone)*

- Peserta didik dapat menunjukkan tanda membutuhkan bantuan
- Guru mendatangi secara langsung tanpa mengganggu kelas secara umum

2) Pengaturan Bantuan Sebaya

- Peserta didik yang sudah memahami materi dapat membantu temannya
- Membantu mempercepat pemahaman tanpa ketergantungan penuh pada guru

7. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun berdasarkan hasil analisis karakteristik peserta didik serta implikasi pembelajaran yang telah dirumuskan. RTL ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemetaan

tidak hanya menjadi temuan deskriptif, tetapi juga ditindaklanjuti dalam praktik pembelajaran secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

RTL difokuskan pada peningkatan kesiapan belajar, penguatan pemahaman konsep, peningkatan kemandirian belajar, serta optimalisasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi.

No	Rencana Tindak Lanjut	Prioritas	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan RPP/modul ajar berdiferensiasi	Tinggi	Sebelum & selama pembelajaran
2	Penyediaan media visual & panduan langkah	Tinggi	Sebelum pembelajaran
3	Implementasi pair learning	Tinggi	Setiap pertemuan
4	Exit ticket pembelajaran	Tinggi	Setiap akhir pertemuan
5	Penguatan kemandirian belajar	Sedang	Berkelanjutan
6	Tugas pengayaan	Sedang	Saat diperlukan
7	Pemanfaatan teknologi	Sedang	Berkelanjutan
8	Pendampingan khusus peserta didik	Tinggi	Berkelanjutan
9	Evaluasi dan refleksi berkala	Sedang	Setiap 2–3 pertemuan

Diagram di bawah menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari asesmen diagnostik untuk memetakan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk merancang pembelajaran yang mencakup diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar.



Alur pembelajaran ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak bersifat linear, melainkan siklik dan adaptif, di mana hasil asesmen digunakan secara berkelanjutan untuk memperbaiki strategi pembelajaran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi terhadap peserta didik kelas X pada pembelajaran Informatika, dapat disimpulkan bahwa secara umum peserta didik memiliki kesiapan belajar yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas siswa yang telah memiliki pengalaman belajar sebelumnya serta mampu memahami instruksi pembelajaran dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian siswa yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi secara lebih mendalam.

Dari aspek minat belajar, peserta didik menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran Informatika. Hal ini terlihat dari ketertarikan terhadap kegiatan berbasis praktik, penggunaan teknologi, serta partisipasi yang cukup aktif dalam pembelajaran. Namun demikian, keaktifan bertanya dan inisiatif belajar mandiri masih belum merata pada seluruh peserta didik.

Sementara itu, dari aspek gaya belajar, peserta didik cenderung didominasi oleh gaya belajar visual dan kinestetik. Peserta didik lebih mudah memahami materi melalui demonstrasi, visualisasi, dan praktik langsung. Dengan demikian, terdapat keberagaman karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

Pertama, bagi guru, diharapkan dapat memanfaatkan hasil pemetaan karakteristik peserta didik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai kebutuhan siswa. Guru juga disarankan untuk memperkuat penerapan strategi pembelajaran seperti praktik langsung, scaffolding, dan pembelajaran berpasangan *(peer learning)* agar dapat membantu siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi.

Kedua, bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar dengan lebih aktif mencari sumber belajar tambahan serta berani bertanya ketika mengalami kesulitan. Selain itu, peserta didik juga perlu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar pemahaman materi dapat lebih optimal.

Ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat terus mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, khususnya yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A., Masyithah, Q., & Syam, H. (2025). Readiness Dalam Belajar. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, *3*(4), 933–943.

Azizah, L. N., & Irianto, S. (2024). Analisis profiling dan gaya belajar peserta didik kelas v Sekolah Dasar Negeri 2 Bojongsari. *Jurnal Jendela Pendidikan*, *4*(03), 310–323.

Dewi, S. (2023). *Analisis Profil Gaya Belajar Peserta Didik Dalam Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Kelas 5a SD N Karanganyar Gunung 02 Semarang*. *3*, 9763–9773.

Dhera, M. M., Ti, E., Lawe, Y. U., & Sego, M. I. S. (2024). *Analisis Kebutuhan Siswa serta Kesiapan Belajar Siswa Melalui Pendekatan Berdiferensiasi dalam Pembelajaran pada Siswa*. *4*, 1–9.

Eka. (2026). *Asesmen Awal Pembelajaran_ Dari Data Diagnostik hingga Strategi Diferensiasi di Kelas - Guruinovatif*.

Fauzia, R., & Ramadan, Z. H. (2023). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, *9*(3), 1608–1617.

Fitri, R. Y., Alfiriani, A., & Siska, F. (2025). Analysis of Students' Learning Needs for Teaching Materials in Informatics Subject at Senior High School.: Analisis Kebutuhan Belajar siswa Pada Mata Pelajaran Informatika di Sekolah Menengah Atas. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, *14*(2), 87–101.

Harahap, M. R., & Albina, M. (2025). *Model Penelitian Campuran : Kajian Literatur atas Jenis , Langkah , dan Manfaat Mixed Method dalam Studi Ilmiah*. 85–96.

Keputusan Menteri Pendidikan, dan kebudayaan. (2020). *Kepmendikbud Nomor 719_P_2020 tentang Pedoman Kurikulum*.

Maryaman, A., & Sari, F. N. (2024). *Perbedaan Pemahaman Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn 29 V Koto Kampung Dalam*. *1*(1).

Muliani, R. D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 133–139.

Nugroho, D., Wirawan, W., Febriantania, P., & Ridaningsih, I. (2023). A sistematic literature review: Implementasi asesmen diagnostik pada kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(2), 50–61.

Nurhasanah, S., & Sobandi, A. (2016). Minat belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, *1*(1), 128.

Nurlitasari, A., & Hamami, T. (2023). *Assessment As , For , Dan Of Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah Atas*. *9*(4), 1556–1567.

Palieraki, S., & Koutrouba, K. (2021). Differentiated Instruction in Information and Communications Technology Teaching and Effective Learning in Primary Education . *Başlık*, *volume-10-2021*(volume-10-issue-3-july-2021), 1487–1504. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.3.1487

Purnawanto, A. T. (2023). Pembelajaran berdiferensiasi. *Jurnal Pedagogy*, *16*(1), 34–54.

Sari, A. P. (2024). *Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Mata Pelajaran Informatika*. *4*(September), 887–894.

Setyaningsih, T. (2023). *Pembelajaran Berdiferensiasi Mata Pelajaran Informatika*.

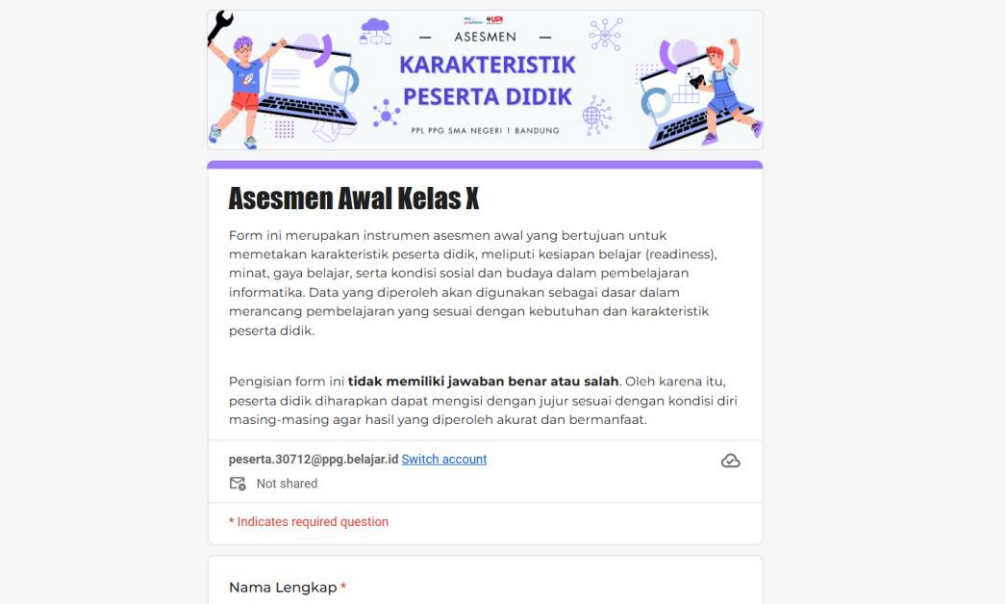
Sri Bulan, Vira Hapena Putri, H. S. (2025). ANALISIS KESIAPAN (READINESS) BELAJAR, FAKTOR, PRINSIP, KEMATANGAN, DAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP UNIVERSITAS MANDIRI*, *11*(02), 278–279.

Tomlinson, C. A., Brighton, C., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A., & Reynolds, T. (2003). *Differentiating Instruction in Response to Student Readiness , Interest , and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms : A Review of Literature Introduction : A Rationale for Differentiating Instruction*. *27*(2), 119–145.

WIBOWO, H. (2020). *PENGANTAR TEORI-TEORI BELAJAR DAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN*. Puri Cipta Media. https://books.google.co.id/books?id=wnQLEAAAQBAJ

LAMPIRAN

A. Hasil Instrumen Angket



Hasil Instrumen Angket dapat diakses pada link berikut ini:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FGoBR9VoZDkj1UjtgxEvaF1ca2nEOvy7b3IFKJJxq8Q/edit?usp=sharing

B. Hasil Observasi Siswa







LEMBAR OBSERVASI

Karakteristik Peserta Didik

IDENTITAS OBSERVASI

Nama Observer:	Riana Wahyu P	Sekolah :	SMA Negeri 1 Bandung
NIM:	2531036	Kelas :	X - 9
Tanggal:	08 April 2026	Mapel :	Informatika

OBSERVASI KESIAPAN BELAJAR

Pernyataan	Ya	Tidak
Siswa memperhatikan penjelasan guru	☑	☐
Siswa memahami instruksi yang diberikan	☑	☐
Siswa mampu menjawab pertanyaan dasar	☑	☐
Siswa membawa perlengkapan belajar	☑	☐
Siswa siap mengikuti pembelajaran dari awal	☑	☐

OBSERVASI MINAT BELAJAR

Pernyataan	Ya	Tidak
Siswa menunjukkan antusiasme saat pembelajaran	☑	☐
Siswa aktif bertanya	☐	☑
Siswa menjawab pertanyaan guru	☑	☐
Siswa terlibat dalam diskusi kelompok	☑	☐
Siswa menunjukkan rasa ingin tahu	☑	☐

OBSERVASI GAYA BELAJAR

Pernyataan	Visual	Auditori	Kinestik
Siswa fokus saat melihat gambar/video	☑	☐	☐
Siswa memahami saat dijelaskan secara lisan	☐	☑	☐
Siswa aktif saat praktik langsung	☐	☐	☑
Siswa mencatat atau membaca materi	☑	☐	☐
Siswa aktif berdiskusi atau bertanya	☐	☑	☑



LEMBAR OBSERVASI

Karakteristik Peserta Didik

Catatan Lapangan

Selama proses observasi, terlihat bahwa sebagian besar siswa telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam mempelajari materi informatika, meskipun tingkat pemahamannya bervariasi. Siswa cenderung lebih aktif dan antusias ketika pembelajaran melibatkan penggunaan teknologi, seperti video atau praktik langsung.

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa lebih menunjukkan keterlibatan saat diberikan aktivitas praktik dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Selain itu, diskusi kelompok juga mampu meningkatkan partisipasi siswa, meskipun tidak semua siswa aktif bertanya secara individu.

Beberapa siswa masih membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami materi, yang terlihat dari kebiasaan bertanya kepada teman atau guru ketika mengalami kesulitan. Namun demikian, secara umum siswa menunjukkan sikap positif seperti tanggung jawab dan usaha dalam menyelesaikan tugas.

Kesimpulan Sementara

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar siswa kelas X-9 tergolong cukup baik, dengan sebagian besar siswa mampu mengikuti pembelajaran dan memahami instruksi yang diberikan. Minat belajar siswa juga tergolong tinggi, terutama pada pembelajaran yang melibatkan teknologi dan aktivitas praktik.

Dari segi gaya belajar, siswa cenderung memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, yang ditunjukkan melalui ketertarikan terhadap media visual serta keaktifan dalam kegiatan praktik. Oleh karena itu, pembelajaran yang mengintegrasikan media visual dan aktivitas praktik secara langsung dinilai lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa.

Dokumentasi

C. Dokumentasi



